

Bài I (1,5 điểm). Cho hai biểu thức

$$A = \frac{x-1}{x-4} \text{ và } B = \frac{x^2+6x+5}{x^2-1} - \frac{4}{x-1} \text{ với } x \neq \pm 1; x \neq 4$$

- 1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 3$
- 2) Chứng minh rằng $B = \frac{x+1}{x-1}$
- 3) Xét biểu thức $P = A.B$. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức P có giá trị nguyên.

Bài II. (2,5 điểm)

1. Giải các hệ phương trình sau:

$$\text{a) } \begin{cases} 2x - 3y = -1 \\ 4x + y = 5 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 3(x+y) - 5(x-y) = 4 \\ 2(x+y) + 3(x-y) = 9 \end{cases}$$

2. Tính giá trị của biểu thức:

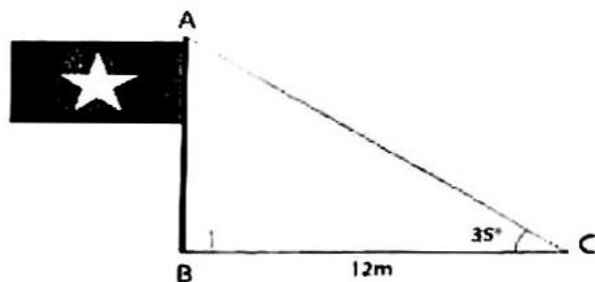
$$A = \sin 10^\circ - \cot 25^\circ - \cos 80^\circ + \tan 65^\circ + 1$$

Bài III. (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Hai đội công nhân cùng làm một công việc thì hoàn thành trong 24 giờ. Nếu đội thứ nhất làm trong 10 giờ, đội thứ hai làm trong 15 giờ thì cả hai đội làm được một nửa công việc. Tính thời gian mỗi đội làm một mình để xong công việc.

Bài IV. (3,5 điểm)

1) (0,5 điểm). Tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc $\widehat{C} = 35^\circ$ và bóng BC của cột cờ AB trên mặt đất dài 12m. Tính chiều cao AB của cột cờ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



2) (3,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có

$AB = 3\text{cm}$; $AC = 4\text{cm}$, đường cao AH. Từ H kẻ HM vuông góc với AB (M thuộc AB).

- a) Tìm độ dài cạnh BC và số đo góc B.
- b) Chứng minh rằng $AB^2 = BH.BC$ và $AC.\sin C = AB.\sin B$
- c) Chứng minh: $BM = BC.\cos^3 B$

Bài V. (0,5 điểm). Một cửa hàng lấy ra 2 thùng táo mỗi thùng có 30 quả. Họ định bày tất cả số táo có trong hai thùng vào hai loại khay, khay nhỏ có 3 quả còn khay to có 5 quả. Hỏi họ có bao nhiêu phương án để bày số táo ở hai thùng vào các khay mà không thừa quả nào, biết rằng các phương án phải đủ cả hai loại khay.